

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, Electrolyte (K⁺), TFT, LFT, CK-MB, Myoglobin, LDH, Glucose, HbA1c
- ② Brain CT/MRI, Cerebral angiography, Carotid sonography (뇌경색), Spine MRI (척수염)
- ③ EMG, Nerve conduction study, 10g Monofilament sensory tes (당뇨병 신경병증)
- ④ CSF analysis (GBS)
- ⑤ Jolly test, Tensilon test (MG)

❖ 치료 계획

뇌졸중	ABC, 혈압/뇌압 조절, 혈전용해제 (tPA, urokinase), 항응고제, 항혈소판제/뇌감압술, 뇌동맥류결찰술
MG	Neostigmine, Glucocorticoid, 가슴샘절제술
GBS	입원 치료, high dose IVIg, plasmapheresis
염증성 근육병증	Glucocorticoid, 면역억제제
갑상샘 독성 주기 마비	칼륨 보충(KCl)
수근관증후군	진통제, 국소 스테로이드 주사 Transverse carpal ligament 절개술

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 뇌졸중과 같은 응급 상황에서는 신속한 검사 및 응급 처치가 필요함을 설명
- ② 재발 가능성이 높은 경우에는 위험 인자를 회피할 것을 강조 (심혈관계 질환 위험 인자 조절, 금연, 금주, 건강한 식습관, 규칙적 운동)
- ③ 말초신경병증에서는 감각 이상/마비가 일어난 부위를 많이 쓰지 않도록 하고, 필요 시 보조구를 착용할 수 있음을 설명

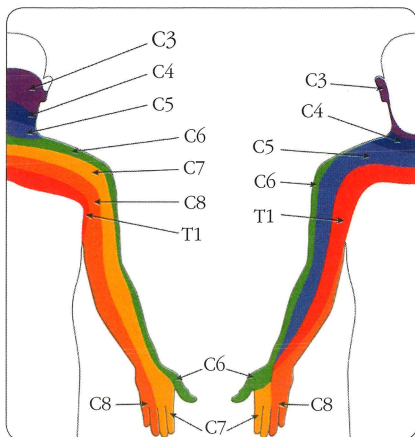


keyword

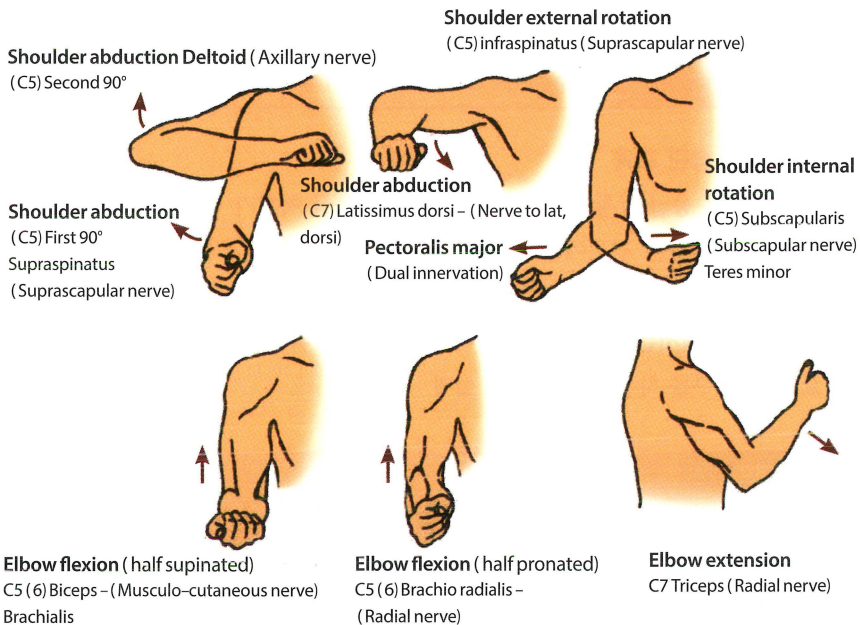
뇌경색과 뇌출혈에 의한 근력/감각 이상 우선 감별하기
신체검사에서 신경학적 검사/특이검사 잘 숙지하고, 시간 조절에 유의하기
응급 상황이기에 우선 입원하도록 교육하고, 신속한 검사와 응급처치 시행하기



[팔의 Dermatome]



[팔의 Motor function]

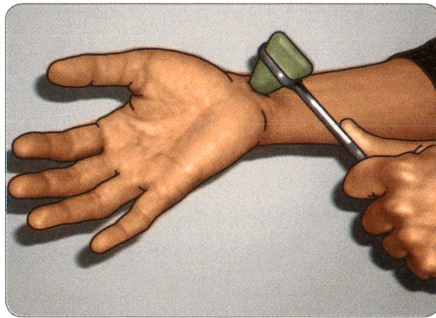


[MRC grading]

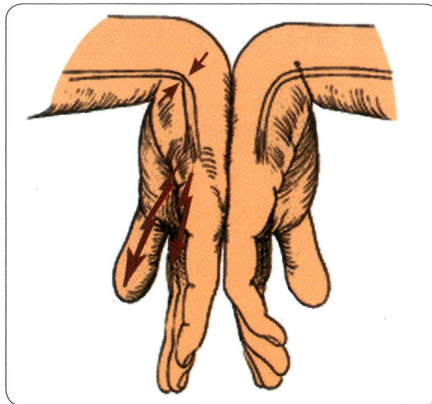
Grade 5	정상
Grade 4	중력과 어느 정도의 저항을 이길 수 있음
Grade 3	중력을 이기고 움직일 수 있지만 저항을 이길 수 없음
Grade 2	중력에 수직인 방향으로만 움직임 가능
Grade 1	약한 근수축만 관찰
Grade 0	근수축이 전혀 관찰되지 않음

[Carpal tunnel syndrome을 확인하는 검사]

Tinel sign 찌릿거림



Phalen test 1분 정도 왼쪽 자세를 취하라고 하면 아파함



시험 관경 코멘트



의식장애 증례의 경우 보호자와 함께 동행하는 경우가 종종 있습니다. 주로 환자는 보통 입실하면 누워 있고, 대답을 할 수 없기 때문에 대부분의 정보를 보호자를 통해 얻어야 합니다. 하지만, **가끔 의식을 잃었던 환자가 의식을 차린 뒤 혼자**

내원하는 경우도 있기 때문에 당황하지 않기를 바랍니다. 연습이 가장 많이 필요한 증례이니 충분히 연습하도록 합시다. 의식장애의 경우 기질적 원인을 크게 신경과 계통과 내과적 계통의 원인으로 구분할 수 있습니다. 신경과 원인의 경우 다시 혈관, 감염/염증, 종양, 외상, 발작 등으로 분류할 수 있고, 내과적 원인의 경우 쇼크나 대사 질환, 물질 중독 등이 원인일 수 있습니다.

병력 청취 시 **환자의 의식이 없다면 바로 활력 징후 확인, Glasgow coma scale를 계산해 의식 수준을 평가하고, 필요한 조치(ABC를 평가해 기도 확보, 산소 공급, 수액 공급)를 취하면서 보호자를 안심시키고** 면담을 이어서 진행해야 합니다. 내원한 환자의 의식이 온전하다면 glasgow coma scale을 확인하는 과정 대신 바로 면담을 진행하면 됩니다.

신체 진찰의 경우 환자가 의식이 없지만 필요한 검사는 모두 수행해야 함을 잊지 맙시다. 생체 징후와 혈당검사, 동공 크기/반사, 안구진탕, 두부 외상 시진, 병적 반사, 수막 자극 징후, 심음/호흡음, 복수 확인을 잊지 맙시다.

환자 교육에서 환자에게 의식 소실에 대해 예상가는 원인에 대해 설명하고 **안심시키는 것이** 중요합니다. 또한 **응급 상황에 대한 설명과 응급 조치에 대해 교육해야** 하며, 환자가 의식이 없는 상태의 경우 **보호자에게 입원 동의를 구해야** 합니다.

의식장애의 경우 임상 술기로 안저검사 항목이 출제될 수 있습니다.

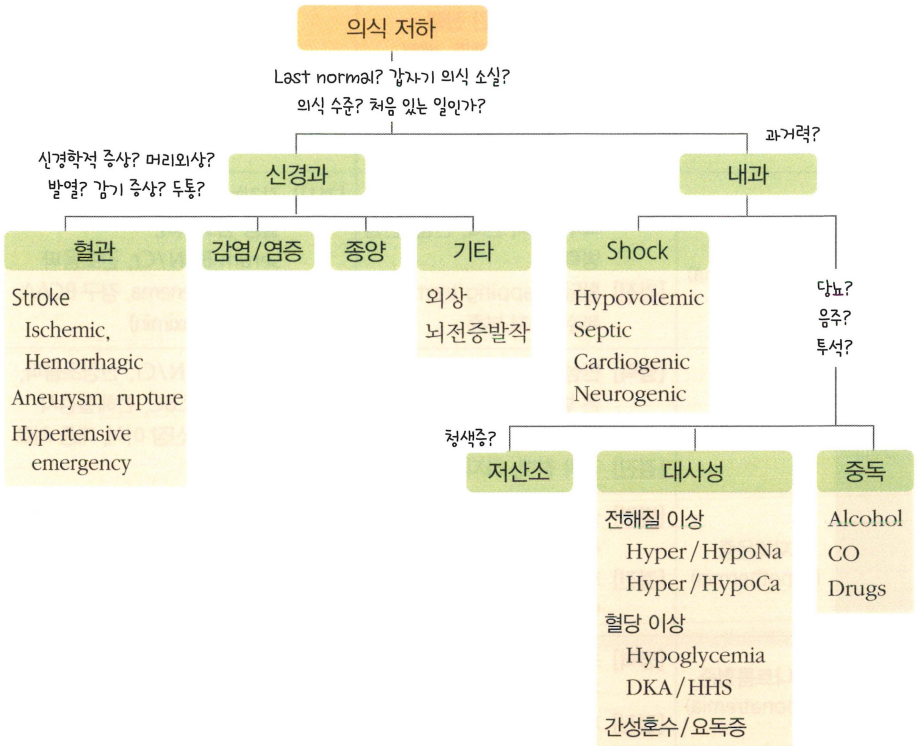
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
중추 신경계	뇌경색증★ (cerebral infarction)	[병력] 갑자기 발생한 국소신경학적 이상, 고령, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심질환 [검진] 국소신경학적 이상, DTR 증가	[검사] Brain CT/MRI, 뇌혈관조영술 [치료] 혈전용해제, 항응고제, 항혈소판제
	거미막밑출혈★ (SAH)/뇌내출혈★ (intracerebral hemorrhage)	[병력] 갑자기 발생한 두통, 오심/구토, 고혈압 병력 [검진] 수막 자극 징후/ 국소신경학적 이상	[검사] Brain CT/MRI, 뇌척수액검사, 뇌혈관조영술 [치료] 혈압 조절, 뇌압 조절, 필요 시 수술(뇌동맥류 결찰술/뇌감압술)

중추 신경계	뇌수막염★ (meningitis)	[병력] 최근 두통, 발열, 감기 증상, 경련 [검진] 수막 자극 징후	[검사] 안저검사 후 뇌척수액검사, 뇌척수액 배양 [치료] 경험적 항생제(Cefotaxime, Vancomycin), IV Mannitol, 심한 경우 steroid 사용
	저혈당 혼수★ (hypoglycemic coma)	[병력] 당뇨, 인슐린 치료력, 무리한 운동이나 결식 [검진] 식은땀, 의식 소실	[검사] 혈당검사 [치료] 의식 없을 때 glucose 25g 정주, 힘든 경우 glucagon 주사, 의식 있으면 당분 섭취
내분비	당뇨병 케톤산증 (diabetic ketoacidosis)	[병력] 주로 제1형 당뇨병, 빠르게 진행 유발 요인(최근 인슐린 사용 중단, 최근 감염, 수술), 다뇨, 탈수 증상, 오심/구토, 복통 [검진] 아세톤 냄새, Kussmaul 호흡	[검사] 혈당검사, ABGA, 소변 ketone, 전해질검사, 유발 요인에 대한 검사 [치료] 입원 치료, 생리식염수 정주 (→ half N/S → 5% DW & half N/S), Regular insulin 정주, K ⁺ 공급
	고삼투압 고혈당 상태 (hyperosmolar hyperglycemic state)	[병력] 제2형 당뇨병, 고령, 서서히 수 주간 진행, 유발 인자(뇌졸중, 폐렴, 식사량 감소 등), 다뇨, 체중 감소, 탈수 증상 [검진] DKA보다 심한 의식장애	-
전신	간성 혼수★ (hepatic coma)	[병력] 간질환력, 지남력장애, 황달, 복수, 성격 변화, 간염/간암 병력 [검진] 황달, Flapping tremor, 복수, 하지 부종	[검사] 간기능검사, 전해질검사, 혈중 암모니아, serum BUN/Cr, 간초음파 [치료] Lactulose enema, 경구 BCAA, 항생제(Rifaximin)
	요독증 (uremia)	[병력] 만성 신부전 병력, 투석 받은 병력, 피로, 식욕 저하, 오심, 구토 [검진] 결막 창백, 하지 부종	[검사] serum BUN/Cr, 신장초음파, 소변검사, CBC, 전해질검사 [치료] 혈액 투석, 신장 이식, 대증 치료
	저체온증 (hypothermia)	[병력] 심부 체온 35℃ 이하, 추운 환경에 노출, 떨림 [검진] 피부 청색증, 심한 경우 맥박, 호흡수 저하	[검사] 심부 체온 측정, 심전도(Osborn파) [치료] 젖은 옷 제거, 따뜻한 담요 덮기, 따뜻한 수액 공급
	저나트륨혈증 (hyponatremia)	[병력] 최근 구토, 설사, 식사량 감소, 이뇨제 사용, 경련 [검진] 피부 긴장도 감소	[검사] 전해질검사, 혈중 오스몰 농도, 소변전해질검사 [치료] 3% Hypertonic saline(의식장애)

전신	베르니케 증후군 (wernicke syndrome)	[병력] 알코올 사용장애 병력, 전신 쇠약, 기억력 저하, 착화증 [검진] 이상 안구 운동, 운동 실조(ataxia)	[검사] Brain MRI, 전해질검사 [치료] Vitamin B ₁ (Thiamine) 보충, Glucose 정주, 전해질 교정
	알코올 중독★ (alcohol intoxication)	[병력] 술을 너무 많이 마심 [검진] 알코올 냄새	[검사] 혈중 알코올, 혈당검사 등 [치료] Glucose 정주, 산소 공급, 심하면 혈액 투석
약물 / 독소	약물 중독★ (drug intoxication)	[병력] 벤조다이아제핀, 마약성 진통제 사용력 [검진] 호흡수 저하, 동공 축소	[검사] 독성 선별검사 [치료] 해독제(Flumazenil/Nalox-one 등)
	일산화탄소 중독 (carbon monoxide intoxication)	[병력] 화재 현장 생존자, 밀폐된 공간에서 장기간 히터 사용, 두통, 어지럼, 구역 [검진] 산소포화도 정상	[검사] 일산화탄소 헤모글로빈(CO ₂ Hb), ABGA [치료] 고압산소요법(의식 저하)

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

보호자에게 주로 병력 청취를 하고, 환자에게는 신체 검진 위주로

병력 청취 전 평가(환자 상태 파악, GCS 계산) → 조치 (ABC) 먼저 해주기

환자 상태 평가 및 조치	[평가 및 조치] 먼저 환자 상태를 파악하도록 하겠습니다. 1. V/S 확인 : “현재 혈압이 높고 맥박이 빠른 상태입니다.” 2. 의식 수준 확인(GCS score) → “눈 떠 보세요/성함이 어떻게 되시나요?/손가락 움직여 보세요.” → 반응 없으면 통증 자극 줘서 E/V/M 반응 살피기 3. ABC 평가 및 조치 : 기도 개방, 호흡, 피부 청색증 확인 → “GCS score 8점 이하로 intubation 후 산소 공급 시행하고, 정맥로 확보하여 수액 공급하겠습니다.” 4. 외상 여부 확인 : “머리와 팔 다리에 외상 흔적이 있는지 확인하겠습니다.” Eye 자발적 4점/음성 반응 3점/통증 반응 2점/무반응 1점 Verbal 정상 5점/혼란스러운 4점/동문서답 3점/신음소리 2점/무반응 1점 Motor 지시 따름 6점/통증 국소 반응 5점/통증에 움츠림 4점/굴곡 3점/신전 2점 /무반응 1점 [보호자 안심] 우선적으로 환자 평가와 필요한 조치를 시행하였습니다. 많이 놀라셨을텐데, 환자분에 대해 몇 가지 질문드리려고 합니다. 괜찮으신가요?
O	언제 쓰러지셨나요?/(보호자에게) 언제 발견하셨나요? 가장 최근에 정상으로 확인한 것이 언제인가요? 갑자기 의식이 떨어졌나요? or 서서히? 어떤 상황에서 의식이 떨어졌나요?/다른 병원에 들렀다 오셨나요? (이전 치료 여부)
L	환자 주변 상황은 어땠나요? (악병, 술병, 화재/연탄 가스 누출)
D	-
Co	의식이 좋아졌다 나빠졌다 하나요?/계속 이 상태인가요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?/평소 의식 상태는 어땠나요?
C	[양상] 의식을 잃었을 때 어떤 모습이었나요?/팔다리를 떨지 않았나요? 대소변을 지리진 않았나요?/주변에 출혈이 있진 않았나요? 암기법 의식 잃고 경련하며 팍 쓰러지는 모습 연상하기

A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로
	[탈수] 최근 심한 구토, 설사, 다뇨/목마름/두근거림/호흡곤란/소변량 감소
	[뇌출혈/뇌경색] 심한 두통/구토/말 어눌/시아장애/팔다리 힘 빠짐이나 감각 이상이 있었나요?
	[뇌수막염] 최근 감기 증상이 있었나요?
	[간성 혼수] 황달/복수/토혈/흑색변/하지 부종이 있었나요?
F	[알코올/약물 중독] 입에서 냄새가 났나요?/눈이 풀렸었나요?
	[저혈당] 식은땀/최근 식사를 잘 못하셨나요?
	암기법 두 명에서(2개씩 묶어서 외우기) 의식을 잃을 정도로 술을 너무 많이 마셔 전신에 탈수가 오며, 다른 이를 뉘에~뉘에~ 비꼬았다.
	설명 술 → [간성 혼수] [알코올/약물 중독]
	전신 → [전신] [탈수]
E	뉘에~뉘에~ → [뇌출혈/뇌경색] [뇌수막염]
	-
	이전에 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
	쓰러지면서 다친 곳이 있나요?/최근에 두부외상을 입으셨나요?
	수술을 받거나 오래 입원한 적이 있나요?
외	
과	이전에 진단 받은 질환이 있나요? (고혈압/당뇨 - 인슐린 치료 여부/간질환/신질환/뇌졸중/뇌전증/암/정신과 질환)
	약
	복용 중인 약물이 있으신가요? (평소 약물 복용력, 발견 시 과량의 약물 복용)
	사
	술 → (알코올과 관련성이 의심된다면 자세히 문진!) 언제부터 술을 많이 드셨나요?/얼마나 자주 드시나요? 한 번에 소주 몇 병 정도 드시나요?/평소 기억력에 문제가 있진 않았나요? 담배/직업
가	가족 중에 간질환, 뇌졸중을 앓으신 분이 계신가요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요?
	오늘 측정된 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기).
	[환자 상태에 맞게 적절한 자세에서 시행]
	1. 눈★ : 황달/동공 크기 & 반사/이상 안구 운동 여부